**Documento Técnico de la Base de Datos.**

**Tema:**
**Sistema de seguimiento de mascotas y citas veterinarias**
Incluye gestión de propietarios, mascotas, vacunas, consultas y tratamientos.

## 1. Propósito de la base de datos

La base de datos está diseñada para gestionar integralmente el sistema de seguimiento de mascotas y las citas médicas en una clínica veterinaria. Permite registrar y controlar información detallada sobre los propietarios, las mascotas, las vacunaciones, las consultas médicas, los tratamientos aplicados y los veterinarios responsables de cada atención. Su propósito principal es optimizar el control médico y administrativo de los servicios ofrecidos en la clínica.

## 2. Usuarios finales

Los usuarios principales de esta base de datos serán los miembros del personal de la clínica veterinaria, incluidos médicos veterinarios, asistentes y personal administrativo. Su función será registrar, consultar y actualizar información médica y de contacto de las mascotas y sus propietarios, así como gestionar el historial clínico, citas, tratamientos y vacunas.

## 3. Resumen del diseño

El diseño de la base de datos incluye varias tablas principales:

- **Propietarios:** Contendrá información personal y de contacto de los dueños de las mascotas.
- **Mascotas:** Registrará los datos de cada mascota (paciente), como especie, raza, edad, entre otros.
- **Vacunas:** Llevará un control detallado de las vacunas aplicadas a cada mascota.
- **Consultas:** Almacenará información de cada cita médica, incluyendo fecha, hora, motivo de la consulta y el veterinario encargado.
- **Tratamientos:** Indicará los tratamientos realizados durante cada consulta, permitiendo mantener un historial médico completo.

**Hardware**

**Requisitos mínimos:**

- Procesador: Intel Core i3 o equivalente
- Memoria RAM: 4 GB
- Almacenamiento: 10 GB de espacio libre en disco
- Conexión a red local (para uso en red)

**Requisitos recomendados:**

- Procesador: Intel Core i5 o superior
- Memoria RAM: 8 GB o más
- Almacenamiento: SSD con al menos 20 GB libres
- Conexión de red estable y rápida (si se accede desde varios equipos)

**Software**

**Sistema Operativo:**

- Windows 10 o superior
- Linux (Ubuntu 20.04 o superior)
- macOS (opcional, si se usa de forma local)

**Gestor de Base de Datos:**

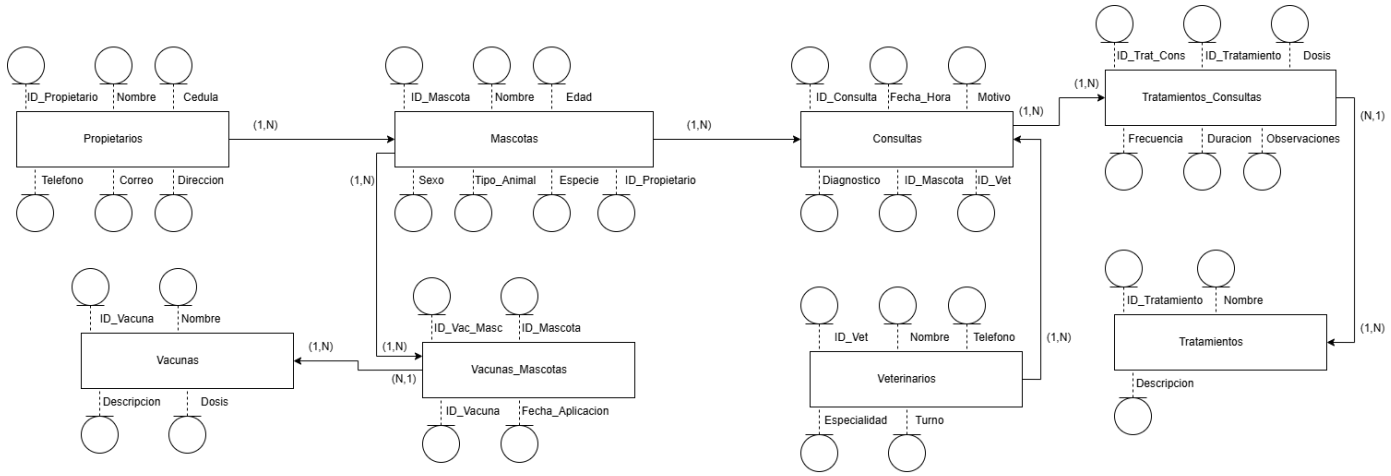
**MySQL Server** (versión 8.0 o superior)

**Software adicional recomendado:**

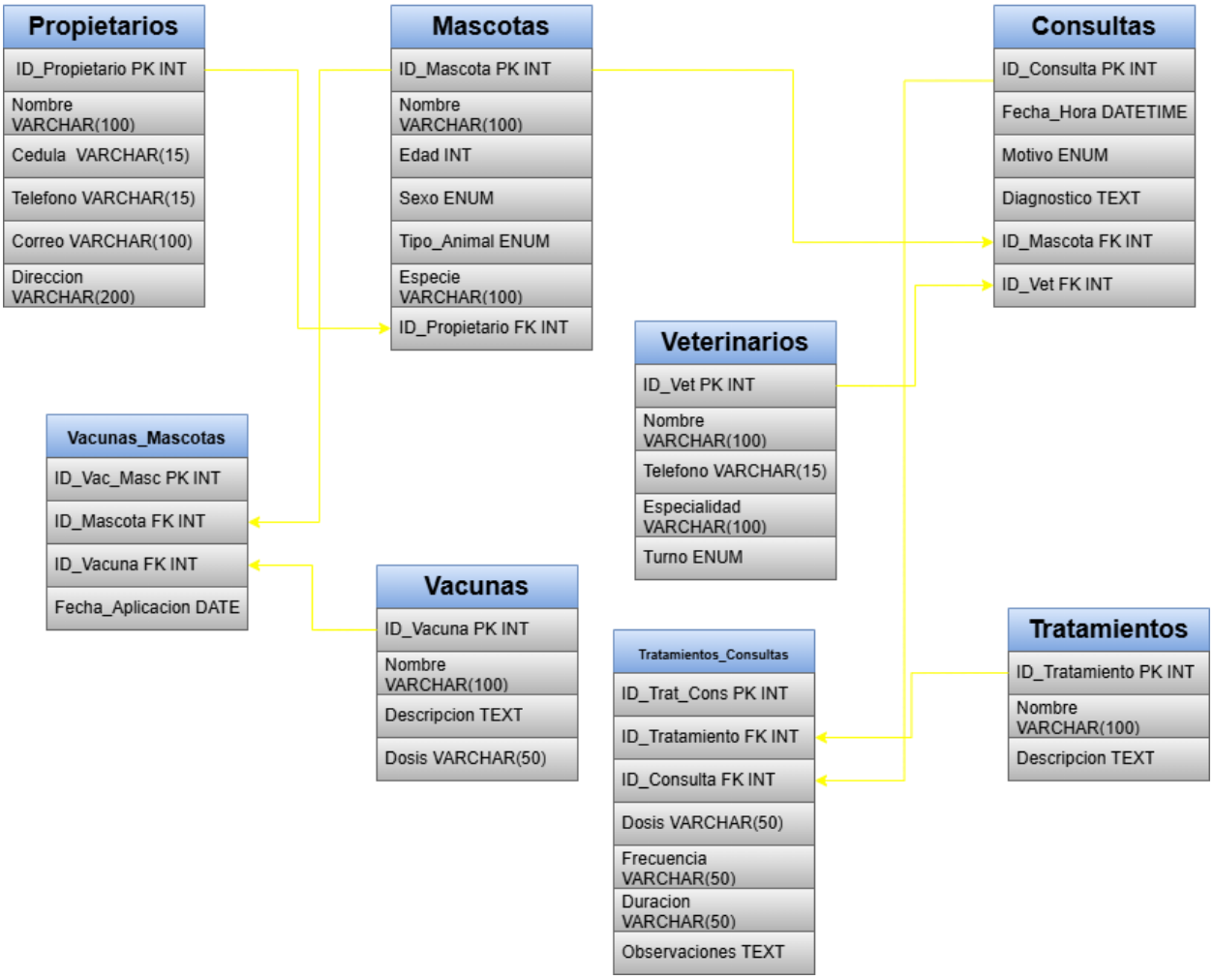
- **MySQL Workbench** (para diseño, consultas y administración)
- Navegador web (si se desarrolla una interfaz web para el sistema)
- Lenguaje de programación o entorno adicional (opcional según la interfaz: PHP, Python, Java, etc.)

3. Diseño Lógico de Datos

Diagramas ERD (Entity-Relationship Diagram):



4. Modelo de Datos:



Descripción de las tablas:

**Tabla: Propietarios**

**Descripción:** Almacena la información de los dueños de las mascotas.

**Columnas:**

- **ID_Propietario** → INT, PK, autoincremental. Identificador único del propietario.
- **Nombre** → VARCHAR(100), NOT NULL. Nombre completo del propietario.
- **Cedula** → VARCHAR(15), UNIQUE, NOT NULL. Documento de identidad.
- **Telefono** → VARCHAR(15), UNIQUE, NOT NULL. Número de teléfono.
- **Correo** → VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL. Dirección de correo electrónico.
- **Direccion** → VARCHAR(200), NOT NULL. Dirección física.

**Llaves:**

- PK: ID_Propietario

**Índices:**

- idx_cedula en Cedula (para búsquedas rápidas).

**Tabla: Mascotas**

**Descripción:** Registra todas las mascotas de los propietarios.

**Columnas:**

- **ID_Mascota** → INT, PK, autoincremental. Identificador único de la mascota.
- **Nombre** → VARCHAR(100), NOT NULL. Nombre de la mascota.
- **Edad** → INT. Edad de la mascota.
- **Unidad_Edad** → ENUM('Meses','Años'), NOT NULL. Unidad de edad.
- **Sexo** → ENUM('Macho','Hembra','Desconocido'), NOT NULL. Sexo de la mascota.
- **Tipo_Animal** → ENUM('Mamífero','Reptil','Ave','Pez','Anfibio','Arácnido','Insecto','Otro'), NOT NULL. Clasificación del animal.
- **Especie** → VARCHAR(100), NOT NULL. Especie de la mascota.
- **ID_Propietario** → INT, NOT NULL. Relación con el propietario.

**Llaves:**

- PK: ID_Mascota
- FK: ID_Propietario → Propietarios(ID_Propietario)

**Tabla: Veterinarios**

**Descripción:** Información del personal veterinario.

**Columnas:**

- **ID_Vet** → INT, PK, autoincremental. Identificador único del veterinario.
- **Nombre** → VARCHAR(100), NOT NULL. Nombre completo.
- **Telefono** → VARCHAR(15), UNIQUE, NOT NULL. Teléfono de contacto.
- **Especialidad** → VARCHAR(100), NOT NULL. Especialidad médica.
- **Turno** → ENUM('Mañana','Tarde','Noche','Mixto'), NOT NULL. Turno laboral.

**Llaves:**

- PK: ID_Vet

**Tabla: Consultas**

**Descripción:** Historial de consultas médicas realizadas.

**Columnas:**

- **ID_Consulta** → INT, PK, autoincremental. Identificador único de la consulta.
- **Fecha_Hora** → DATETIME, NOT NULL. Fecha y hora de la consulta.
- **Motivo** → ENUM('Vacunación','Revisión General','Tratamiento','Consulta Periódica','Emergencia','Cirugía','Desparasitación','Control Post-Operatorio'), NOT NULL. Motivo de la consulta.
- **Diagnostico** → TEXT, NOT NULL. Diagnóstico médico.
- **ID_Mascota** → INT, NOT NULL. Relación con la mascota atendida.
- **ID_Vet** → INT, NOT NULL. Relación con el veterinario.

**Llaves:**

- PK: ID_Consulta
- FK: ID_Mascota → Mascotas(ID_Mascota)
- FK: ID_Vet → Veterinarios(ID_Vet)

**Índices:**

- idx_fecha en Fecha_Hora (para búsquedas por rango de fechas).

**Tabla: Vacunas**

**Descripción:** Registro de vacunas disponibles.

**Columnas:**

- **ID_Vacuna** → INT, PK, autoincremental. Identificador único de la vacuna.
- **Nombre** → VARCHAR(100), NOT NULL. Nombre de la vacuna.
- **Descripcion** → TEXT. Detalles de la vacuna.
- **Dosis** → VARCHAR(50), NOT NULL. Dosis recomendada.

**Llaves:**

- PK: ID_Vacuna

**Tabla: Tratamientos**

**Descripción:** Catálogo de tratamientos médicos.

**Columnas:**

- **ID_Tratamiento** → INT, PK, autoincremental. Identificador único del tratamiento.
- **Nombre** → VARCHAR(100), NOT NULL. Nombre del tratamiento.
- **Descripcion** → TEXT, NOT NULL. Descripción del tratamiento.

**Llaves:**

- PK: ID_Tratamiento

**Tabla: Vacunas_Mascotas**

**Descripción:** Relación de vacunas aplicadas a cada mascota.

**Columnas:**

- **ID_Vac_Masc** → INT, PK, autoincremental. Identificador único del registro.
- **ID_Mascota** → INT, NOT NULL. Mascota vacunada.
- **ID_Vacuna** → INT, NOT NULL. Vacuna aplicada.

**Llaves:**

- PK: ID_Vac_Masc
- FK: ID_Mascota → Mascotas(ID_Mascota)
- FK: ID_Vacuna → Vacunas(ID_Vacuna)

**Tabla: Tratamientos_Consultas**

**Descripción:** Relación de tratamientos aplicados en cada consulta.

**Columnas:**

- **ID_Trat_Cons** → INT, PK, autoincremental. Identificador único del registro.
- **ID_Tratamiento** → INT, NOT NULL. Tratamiento aplicado.
- **ID_Consulta** → INT, NOT NULL. Consulta correspondiente.
- **Dosis** → VARCHAR(50). Dosis aplicada.
- **Frecuencia** → VARCHAR(50), NOT NULL. Frecuencia de aplicación.
- **Duracion** → VARCHAR(50), NOT NULL. Duración del tratamiento.
- **Observaciones** → TEXT. Notas adicionales.

**Llaves:**

- PK: ID_Trat_Cons
- FK: ID_Tratamiento → Tratamientos(ID_Tratamiento)
- FK: ID_Consulta → Consultas(ID_Consulta)

5. Esquemas de Base de Datos

DDL (Data Definition Language): Scripts para crear y modificar las estructuras de la base de datos. Ejemplo de scripts: Incluir ejemplos de scripts SQL para crear tablas, vistas, procedimientos almacenados, etc.

```sql
create database Clinica_Veterinaria;
use Clinica_Veterinaria;

create table Propietarios(
ID_Propietario int auto_increment primary key,
Nombre varchar(100) not null,
Cedula varchar(15) unique not null,
Telefono varchar(15) unique not null,
Correo varchar (100) unique not null,
Direccion varchar(200) not null
);

create table Mascotas(
ID_Mascota int auto_increment primary key,
Nombre varchar(100) not null,
Edad int,
Sexo enum('Macho','Hembra','Desconocido') not null,
Tipo_Animal enum('Mamífero','Reptil','Ave','Pez','Anfibio','Arácnido','Insecto','Otro') not null,
Especie varchar(100) not null,
ID_Propietario int,
foreign key (ID_Propietario) references Propietarios(ID_Propietario)
);

create table Veterinarios(
ID_Vet int auto_increment primary key,
Nombre varchar(100) not null,
Telefono varchar(15) unique not null,
Especialidad varchar(100) not null,
Turno enum('Mañana','Tarde','Noche','Mixto') not null
);
```

```sql

create table Consultas(
ID_Consulta int auto_increment primary key,
Fecha_Hora datetime not null,
Motivo enum(
  'Vacunación',
  'Revisión General',
  'Tratamiento',
  'Consulta Periódica',
  'Emergencia',
  'Cirugía',
  'Desparasitación',
  'Control Post-Operatorio'
) not null,
Diagnostico text not null,
ID_Mascota int,
ID_Vet int,
foreign key (ID_Mascota) references Mascotas(ID_Mascota),
foreign key (ID_Vet) references Veterinarios(ID_Vet)
);

create table Vacunas(
ID_Vacuna int auto_increment primary key,
Nombre varchar(100) not null,
Descripcion text,
Dosis varchar(50) not null
);

```

Veterinaria

Limit to 1000 rows

```sql
create table Tratamientos(
ID_Tratamiento int auto_increment primary key,
Nombre varchar(100) not null,
Descripcion text not null
);

create table Vacunas_Mascotas(
ID_Vac_Masc int auto_increment primary key,
ID_Mascota int,
ID_Vacuna int,
Fecha_Aplicacion date not null,
foreign key (ID_Mascota) references Mascotas(ID_Mascota),
foreign key (ID_Vacuna) references Vacunas(ID_Vacuna)
);

create table Tratamientos_Consultas(
ID_Trat_Cons int auto_increment primary key,
ID_Tratamiento int,
ID_Consulta int,
Dosis varchar(50),
Frecuencia varchar(50) not null,
Duracion varchar(50) not null,
Observaciones text,
foreign key (ID_Tratamiento) references Tratamientos(ID_Tratamiento),
foreign key (ID_Consulta) references Consultas(ID_Consulta)
);
```

Veterinaria

Limit to 1000 rows

```sql
INSERT INTO Propietarios (Nombre, Cedula, Telefono, Correo, Direccion) VALUES
('Juan Pérez', '00112345678', '8095551111', 'juanperez@mail.com', 'Calle Duarte #10'),
('María Gómez', '00298765432', '8295552222', 'mariagomez@mail.com', 'Av. Independencia #45'),
('Carlos Rodríguez', '00345678901', '8495553333', 'carlosr@mail.com', 'Calle Sánchez #23'),
('Ana Torres', '00465432109', '8095554444', 'anatorres@mail.com', 'Calle Las Flores #12'),
('Pedro Martínez', '00511122334', '8295555555', 'pedrom@mail.com', 'Av. Libertad #78'),
('Laura Castillo', '00698712345', '8495556666', 'laurac@mail.com', 'Calle 30 de Marzo #50'),
('José Ramírez', '00765432198', '8095557777', 'jramirez@mail.com', 'Calle Mella #89'),
('Sofía Fernández', '00832145678', '8295558888', 'sofiaf@mail.com', 'Calle Colón #60'),
('Miguel Santos', '00914785236', '8495559999', 'miguels@mail.com', 'Av. Kennedy #100'),
('Carolina López', '01075395146', '8095551010', 'carolinal@mail.com', 'Av. Bolívar #25');


INSERT INTO Mascotas (Nombre, Edad, Sexo, Tipo_Animal, Especie, ID_Propietario) VALUES
('Bobby', 3, 'Macho', 'Mamífero', 'Perro', 1),
('Luna', 2, 'Hembra', 'Mamífero', 'Gato', 2),
('Rocky', 5, 'Macho', 'Ave', 'Loro', 3),
('Nala', 1, 'Hembra', 'Mamífero', 'Conejo', 4),
('Max', 4, 'Macho', 'Reptil', 'Iguana', 5),
('Coco', 2, 'Macho', 'Ave', 'Canario', 6),
('Bella', 3, 'Hembra', 'Pez', 'Goldfish', 7),
('Thor', 6, 'Macho', 'Mamífero', 'Perro', 8),
('Maya', 2, 'Hembra', 'Mamífero', 'Gata', 9),
('Zeus', 4, 'Macho', 'Anfibio', 'Rana', 10);
```

Veterinaria

Limit to 1000 rows

```sql
INSERT INTO Veterinarios (Nombre, Telefono, Especialidad, Turno) VALUES
('Dr. Juan Ramirez', '8091111111', 'Cirugia', 'Mañana'),
('Dra. Ana Maria', '8092222222', 'Dermatologia', 'Tarde'),
('Dr. Pedro López', '8093333333', 'Medicina General', 'Noche'),
('Dra. Carmen Reyes', '8094444444', 'Odontologia', 'Mixto'),
('Dr. Luis Rodriguez', '8095555555', 'Traumatologia', 'Mañana'),
('Dra. Laura Morales', '8096666666', 'Reproducción', 'Tarde'),
('Dr. Miguel Fernández', '8097777777', 'Exóticos', 'Noche'),
('Dra. Sofia Castillo', '8098888888', 'Cardiologia', 'Mixto'),
('Dr. Carlos Garcia', '8099999999', 'Oncologia', 'Mañana'),
('Dra. Julia Méndez', '8091010101', 'Neurologia', 'Tarde');


INSERT INTO Consultas (Fecha_Hora, Motivo, Diagnostico, ID_Mascota, ID_Vet) VALUES
('2025-08-01 09:00:00', 'Vacunación', 'Aplicación de vacuna antirrábica', 1, 1),
('2025-08-02 10:30:00', 'Revisión General', 'Chequeo rutinario', 2, 2),
('2025-08-03 14:00:00', 'Tratamiento', 'Dermatitis leve tratada con pomada', 3, 3),
('2025-08-04 16:00:00', 'Consulta Periódica', 'Control de peso', 4, 4),
('2025-08-05 11:00:00', 'Emergencia', 'Fractura en pata delantera', 5, 5),
('2025-08-06 15:00:00', 'Cirugia', 'Extracción de tumor benigno', 6, 6),
('2025-08-07 12:00:00', 'Desparasitación', 'Aplicación de antiparasitario', 7, 7),
('2025-08-08 09:30:00', 'Control Post-Operatorio', 'Revisión de suturas', 8, 8),
('2025-08-09 13:00:00', 'Vacunación', 'Vacuna contra moquillo', 9, 9),
('2025-08-10 17:00:00', 'Emergencia', 'Intoxicación alimentaria', 10, 10);

```

Veterinaria

Limit to 1000 rows

```sql
INSERT INTO Vacunas (Nombre, Descripcion, Dosis) VALUES
('Rabia', 'Vacuna antirrábica anual', '1 dosis'),
('Moquillo', 'Prevención de moquillo en perros', '1 dosis'),
('Parvovirus', 'Prevención del parvovirus canino', '1 dosis'),
('Triple Felina', 'Protege contra rinotraqueitis, calicivirus y panleucopenia', '1 dosis'),
('Leptospirosis', 'Prevención de leptospirosis', '1 dosis'),
('Tos de las Perreras', 'Prevención de traqueobronquitis infecciosa', '1 dosis'),
('Hepatitis Canina', 'Prevención de adenovirus', '1 dosis'),
('Polivalente', 'Cobertura múltiple en perros', '1 dosis'),
('Influenza Canina', 'Prevención de influenza en perros', '1 dosis'),
('Viruela Aviar', 'Prevención en aves', '1 dosis');


INSERT INTO Tratamientos (Nombre, Descripcion) VALUES
('Antibióticos', 'Tratamiento con antibióticos orales'),
('Analgésicos', 'Reducción del dolor'),
('Antiparasitarios', 'Eliminación de parásitos internos y externos'),
('Cicatrizante', 'Uso tópico en heridas menores'),
('Antiinflamatorios', 'Disminución de inflamación'),
('Suero', 'Hidratación intravenosa'),
('Desparasitante', 'Control de gusanos intestinales'),
('Vitaminas', 'Suplementación nutricional'),
('Antifúngicos', 'Tratamiento de infecciones por hongos'),
('Corticoides', 'Tratamiento de alergias severas');


INSERT INTO Vacunas_Mascotas (ID_Mascota, ID_Vacuna, Fecha_Aplicacion) VALUES
(1, 1, '2025-01-10'),
(2, 4, '2025-02-15'),
(3, 10, '2025-03-20'),
(4, 5, '2025-04-05'),
(5, 2, '2025-04-18'),
(6, 7, '2025-05-02'),
(7, 9, '2025-05-20'),
(8, 3, '2025-06-12'),
(9, 6, '2025-07-01'),
```

Veterinaria

Limit to 1000 rows

```sql
(10, 8, '2025-07-25');


INSERT INTO Tratamientos_Consultas (ID_Tratamiento, ID_Consulta, Dosis, Frecuencia, Duracion, Observaciones) VALUES
(1,1,'500mg','Cada 12h','7 días','Sin efectos secundarios'),
(2,2,'50mg','Cada 8h','5 días','Monitorizar dolor'),
(3,3,'10ml','Única dosis','1 día','Aplicación oral'),
(4,4,'Aplicación local','Cada 24h','3 días','Revisar cicatrización'),
(5,5,'100mg','Cada 12h','10 días','Controlar inflamación'),
(6,6,'250ml','Cada 8h','2 días','Hidratación continua'),
(7,7,'5ml','Cada 24h','1 mes','Repetir en 30 días'),
(8,8,'2 comprimidos','Cada 24h','15 días','Mejora visible'),
(9,9,'20mg','Cada 12h','7 días','Evitar humedad'),
(10,10,'30mg','Cada 8h','5 días','Controlar alergia');

```

## 6. Procedimientos y Funciones Almacenadas:

```
-- Procedimiento almacenado para registrar una nueva consulta
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE RegistrarConsulta(
    IN p_fecha_hora DATETIME,
    IN p_motivo ENUM('Vacunación','Revisión General','Tratamiento','Consulta Periódica','Emergencia','Cirugía','Desparasitación','Control Post
    IN p_diagnostico TEXT,
    IN p_id_mascota INT,
    IN p_id_vet INT
)
BEGIN
    INSERT INTO Consultas (Fecha_Hora, Motivo, Diagnostico, ID_Mascota, ID_Vet)
    VALUES (p_fecha_hora, p_motivo, p_diagnostico, p_id_mascota, p_id_vet);
END //
DELIMITER ;
CALL RegistrarConsulta('2025-08-18 10:00:00', 'Vacunación', 'Vacuna de refuerzo aplicada', 1, 3);
```

**Descripción:** Inserta una nueva consulta para una mascota específica con su veterinario asignado.

```
-- Función para obtener la edad promedio de las mascotas de un propietario:
DELIMITER //
CREATE FUNCTION EdadPromedioMascotas(p_id_propietario INT)
RETURNS DECIMAL(5,2)
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE promedio DECIMAL(5,2);
    SELECT AVG(Edad) INTO promedio
    FROM Mascotas
    WHERE ID_Propietario = p_id_propietario;

    RETURN promedio;
END //
DELIMITER ;
SELECT EdadPromedioMascotas(1) AS EdadPromedio;
```

**Descripción:** Devuelve la edad promedio de todas las mascotas de un propietario específico.

```sql
-- Procedimiento para listar todas las vacunas de una mascota:
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE VacunasPorMascota(IN p_id_mascota INT)
BEGIN
    SELECT v.Nombre AS Vacuna, v.Descripcion, vm.Fecha_Aplicacion
    FROM Vacunas_Mascotas vm
    JOIN Vacunas v ON vm.ID_Vacuna = v.ID_Vacuna
    WHERE vm.ID_Mascota = p_id_mascota;
END //
DELIMITER ;
CALL VacunasPorMascota(1);
```

**Descripción:** Devuelve todas las vacunas que ha recibido una mascota, con la fecha de aplicación.

```sql
-- Función para contar las consultas de un veterinario:
DELIMITER //
CREATE FUNCTION TotalConsultasVeterinario(p_id_vet INT)
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE total INT;

    SELECT COUNT(*) INTO total
    FROM Consultas
    WHERE ID_Vet = p_id_vet;

    RETURN total;
END //
DELIMITER ;
SELECT TotalConsultasVeterinario(2) AS ConsultasAtendidas;
```

**Descripción:** Devuelve el número total de consultas atendidas por un veterinario específico.

## 7. Consultas Comunes:

```sql
-- Se muestra la mascota, su edad, el propietario y el telefono del mismo
SELECT m.Nombre AS Mascota, m.Edad, p.Nombre AS Propietario, p.Telefono
FROM Mascotas m
JOIN Propietarios p ON m.ID_Propietario = p.ID_Propietario;
```

**Descripción:** Muestra cada mascota, su edad y los datos de su propietario.
**Contexto de uso:** Útil para obtener un listado rápido de todas las mascotas y sus dueños, por ejemplo, para registro o atención en recepción.

```sql
-- Se muestra todas las consultas médicas realizadas
SELECT c.ID_Consulta, c.Fecha_Hora, c.Motivo, c.Diagnostico, m.Nombre AS Mascota, v.Nombre AS Veterinario
FROM Consultas c
JOIN Mascotas m ON c.ID_Mascota = m.ID_Mascota
JOIN Veterinarios v ON c.ID_Vet = v.ID_Vet;
```

**Descripción:** Muestra todas las consultas registradas con la mascota atendida y el veterinario responsable.
**Contexto de uso:** Permite revisar el historial completo de atención médica.

```sql
-- Se muestra las vacunas que tiene cada mascota
SELECT m.Nombre AS Mascota, v.Nombre AS Vacuna, v.Descripcion
FROM Vacunas_Mascotas vm
JOIN Mascotas m ON vm.ID_Mascota = m.ID_Mascota
JOIN Vacunas v ON vm.ID_Vacuna = v.ID_Vacuna;
```

**Descripción:** Lista todas las vacunas que cada mascota ha recibido, junto con su descripción.
**Contexto de uso:** Revisar si la mascota está al día con sus vacunas.

```sql
-- Se muestra tratamientos aplicados en cada consulta
SELECT c.ID_Consulta, m.Nombre AS Mascota, t.Nombre AS Tratamiento, tc.Dosis, tc.Frecuencia, tc.Duracion
FROM Tratamientos_Consultas tc
JOIN Tratamientos t ON tc.ID_Tratamiento = t.ID_Tratamiento
JOIN Consultas c ON tc.ID_Consulta = c.ID_Consulta
JOIN Mascotas m ON c.ID_Mascota = m.ID_Mascota;
```

**Descripción:** Muestra todos los tratamientos aplicados en cada consulta, con dosis, frecuencia y duración.
**Contexto de uso:** Para seguimiento médico detallado y planificación de tratamientos.

```sql
-- Se muestran mascotas atendidas por un veterinario específico
SELECT m.Nombre AS Mascota, p.Nombre AS Propietario, c.Fecha_Hora, c.Motivo, v.Nombre AS Veterinario
FROM Consultas c
JOIN Mascotas m ON c.ID_Mascota = m.ID_Mascota
JOIN Propietarios p ON m.ID_Propietario = p.ID_Propietario
JOIN Veterinarios v ON c.ID_Vet = v.ID_Vet
WHERE c.ID_Vet = 2;
 -- Para buscar otro vet solo cambiar el ID
```

**Descripción:** Lista todas las mascotas que han sido atendidas por un veterinario específico.
**Contexto de uso:** Útil para analizar la carga de trabajo de un veterinario o para consultas de seguimiento.

```sql
-- Se muestra cantidad de consultas por un motivo en especifico
SELECT Motivo, COUNT(*) AS Total_Consultas
FROM Consultas
GROUP BY Motivo;
```

**Descripción:** Muestra cuántas consultas se han realizado por cada tipo de motivo.
**Contexto de uso:** Para estadísticas de la clínica, ver qué tipo de atención es más frecuente.

```sql
-- Se muestra las observaciones de cada tratamiento aplicado
SELECT m.Nombre AS Mascota, c.Fecha_Hora AS Fecha_Consulta, t.Nombre AS Tratamiento, tc.Observaciones
FROM Tratamientos_Consultas tc
JOIN Consultas c ON tc.ID_Consulta = c.ID_Consulta
JOIN Tratamientos t ON tc.ID_Tratamiento = t.ID_Tratamiento
JOIN Mascotas m ON c.ID_Mascota = m.ID_Mascota;
```

**Descripción:** Muestra las observaciones registradas durante los tratamientos aplicados a cada mascota.
**Contexto de uso:** Para seguimiento clínico y control de efectos de tratamientos.

```sql
-- Se muestran Mascotas que recibieron un tratamiento específico
SELECT m.Nombre AS Mascota, t.Nombre AS Tratamiento, c.Fecha_Hora
FROM Tratamientos_Consultas tc
JOIN Tratamientos t ON tc.ID_Tratamiento = t.ID_Tratamiento
JOIN Consultas c ON tc.ID_Consulta = c.ID_Consulta
JOIN Mascotas m ON c.ID_Mascota = m.ID_Mascota
WHERE t.Nombre = 'Antibióticos'; -- Solo es cambiar el tratamiento
```

**Descripción:** Filtra todas las mascotas que recibieron un tratamiento específico.
**Contexto de uso:** Para revisiones de tratamientos o informes de seguimiento.

```sql
-- Se muestra consultas de emergencia en el último mes
SELECT c.ID_Consulta, c.Fecha_Hora, m.Nombre AS Mascota, v.Nombre AS Veterinario
FROM Consultas c
JOIN Mascotas m ON c.ID_Mascota = m.ID_Mascota
JOIN Veterinarios v ON c.ID_Vet = v.ID_Vet
WHERE c.Motivo = 'Emergencia'
  AND c.Fecha_Hora >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 MONTH);
```

**Descripción:** Muestra todas las consultas de emergencia en los últimos 30 días.
**Contexto de uso:** Para estadísticas de urgencias y planificación de recursos.

```sql
--  Se muestra la cantidad de consultas realizadas por cada veterinario
SELECT v.Nombre AS Veterinario, COUNT(c.ID_Consulta) AS Total_Consultas
FROM Veterinarios v
LEFT JOIN Consultas c ON v.ID_Vet = c.ID_Vet
GROUP BY v.Nombre
ORDER BY Total_Consultas DESC;
```

**Descripción:** Muestra el total de consultas atendidas por cada veterinario, incluyendo aquellos sin consultas.
**Contexto de uso:** Para análisis de desempeño y carga laboral.

**8. Administración y Mantenimiento:**

**8.1 Copia de seguridad y recuperación**

**Objetivo:** Proteger la información de la clínica frente a fallos del sistema, errores humanos o corrupción de datos.

**Procedimientos:**

**1.Respaldo completo de la base de datos:**

```
/* Usando mysqldump (desde consola)
mysqldump -u usuario -p Clinica_Veterinaria > Clinica_Veterinaria_backup.sql */
```

usuario: nombre del usuario de MySQL con permisos de lectura/escritura.

El archivo .sql contiene toda la estructura y datos de la base de datos.

**2.Restauración de la base de datos:**

```
-- Desde consola
-- mysql -u usuario -p Clinica_Veterinaria < Clinica_Veterinaria_backup.sql
```

Permite restaurar la base de datos a partir de un respaldo previo.

**3. Copia de seguridad programada:**

Crear un script automático que respalde la base de datos diariamente o semanalmente.

Guardar los archivos de respaldo en un lugar seguro, preferiblemente en la nube o un disco externo.

**8.2 Monitoreo del rendimiento:**
Objetivo: Asegurar que la base de datos funcione de manera eficiente y detectar problemas antes de que afecten al sistema.

Métodos y herramientas:

Consultas para monitoreo

Consultar la cantidad de conexiones activas:

```
-- Consultar la cantidad de conexiones activas:
SHOW STATUS LIKE 'Threads connected';
```

Revisar consultas lentas (requiere activar slow_query_log):

```
-- Revisar consultas lentas (requiere activar slow_query_log):
SET GLOBAL slow_query_log = 'ON';
SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query_log_file';
```

**Herramientas externas**

- **MySQL Workbench:** Permite monitorear rendimiento, uso de CPU, consultas lentas y bloqueo de tablas.
- **phpMyAdmin:** Ofrece estadísticas básicas y ejecución de consultas en tiempo real.

**Alertas de rendimiento**

- Configurar notificaciones cuando la base de datos alcance altos niveles de uso de CPU, memoria o conexiones.

### 8.3 Mantenimiento rutinario

**Objetivo:** Mantener la base de datos optimizada y segura para su uso diario.

**Tareas recomendadas:**

**1.Reindexación de tablas:**

Mejora el rendimiento de las consultas que usan índices:

```
-- Mejora el rendimiento de las consultas que usan índices:
ALTER TABLE Mascotas ENGINE=InnoDB;
```

**2.Actualización de estadísticas:**

Mantiene el optimizador de consultas informado sobre la distribución de datos:

```
-- Actualización de estadísticas:
-- Mantiene el optimizador de consultas informado sobre la distribución de datos:
ANALYZE TABLE Consultas;
```

**3.Limpieza de registros antiguos:**

Opcionalmente, eliminar datos antiguos que ya no se necesiten, como consultas de hace más de 5 años:

```
-- Limpieza de registros antiguos:
-- Opcionalmente, eliminar datos antiguos que ya no se necesiten, como consultas de hace más de 5 años:
DELETE FROM Consultas WHERE Fecha_Hora < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 5 YEAR);
```

**4.Verificación de integridad:**

Comprobar tablas para errores:

```
-- Verificación de integridad:
-- Comprobar tablas para errores:
CHECK TABLE Mascotas;
CHECK TABLE Consultas;
```

**5.Optimización de tablas:**

Recupera espacio y mejora el acceso a los datos:

```
-- Optimización de tablas:
-- Recupera espacio y mejora el acceso a los datos:
OPTIMIZE TABLE Vacunas_Mascotas;
OPTIMIZE TABLE Tratamientos_Consultas;
```

### 9.1 Control de acceso

**Objetivo:** Garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder y modificar la información de la clínica.

**Prácticas recomendadas:**

**Creación de usuarios con privilegios específicos:**

```sql
-- Control de acceso:
-- Creación de usuarios con privilegios específicos
-- Usuario solo con permisos de lectura
CREATE USER 'recepcion'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password123';
GRANT SELECT ON Clinica_Veterinaria.* TO 'recepcion'@'localhost';

-- Usuario con permisos de administración limitada
CREATE USER 'veterinario'@'localhost' IDENTIFIED BY 'vetpass456';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON Clinica_Veterinaria.* TO 'veterinario'@'localhost';
```

**Roles recomendados**

**Administrador:** Acceso completo a la base de datos, incluyendo backups y mantenimiento.

**Veterinario:** Puede consultar historial y registrar consultas, vacunas y tratamientos.

**Recepción:** Solo puede consultar datos básicos de mascotas y propietarios.

**Principio de mínimo privilegio**

Cada usuario debe tener únicamente los permisos necesarios para realizar su trabajo.

### 9.2 Encriptación

**Objetivo:** Proteger datos sensibles, como correos electrónicos, teléfonos y cédulas.

**Medidas posibles:**

**Encriptación a nivel de columna:**

```sql
-- Encriptación
-- Encriptación a nivel de columna:
-- Ejemplo para encriptar correo de propietario
ALTER TABLE Propietarios
MODIFY COLUMN Correo VARBINARY(100);

-- Para almacenar de forma segura
INSERT INTO Propietarios(Nombre, Cedula, Telefono, Correo, Direccion)
VALUES('Ejemplo', '0012345678', '8095551111', AES_ENCRYPT('correo@mail.com', 'clave_secreta'), 'Calle X');
```

**Encriptación de conexiones:**

Configurar MySQL para usar **SSL/TLS** entre el servidor y clientes, protegiendo los datos en tránsito.

### 9.3 Auditoría

**Objetivo:** Registrar y revisar las actividades realizadas en la base de datos para detectar errores o accesos no autorizados.

**Procedimientos:**

**Registro de cambios (triggers de auditoría):**

```sql
-- Auditoría
-- Registro de cambios (triggers de auditoría):
-- Cambiar delimitador temporalmente
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER after_insert_consulta
AFTER INSERT ON Consultas
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO Auditoria_Consultas(ID_Consulta, Usuario, Accion)
    VALUES (NEW.ID_Consulta, USER(), 'INSERT');
END $$
DELIMITER ;
```

**Revisión periódica:**

Analizar la tabla de auditoría semanalmente para detectar operaciones inusuales.

Guardar los logs de auditoría en un lugar seguro y hacer respaldos regulares.

**Buenas practices:**

No compartir cuentas de administrador.

Activar alertas ante intentos de acceso fallidos o cambios sospechosos.

## 10. Anexos

### 10.1 Glosario de términos

- **Base de datos (DB):** Conjunto estructurado de datos almacenados y accesibles electrónicamente.
- **Tabla:** Estructura que almacena información en filas (registros) y columnas (campos).
- **Primary Key (PK):** Clave única que identifica de manera exclusiva cada registro de una tabla.
- **Foreign Key (FK):** Campo que establece una relación entre dos tablas.
- **Trigger:** Procedimiento que se ejecuta automáticamente al ocurrir un evento en la base de datos (INSERT, UPDATE, DELETE).
- **Index (Índice):** Estructura que mejora la velocidad de las consultas sobre una tabla.
- **ENUM:** Tipo de dato que permite almacenar un valor dentro de un conjunto predefinido de opciones.
- **Copia de seguridad (Backup):** Respaldo de la base de datos para prevenir pérdida de información.
- **Auditoría:** Registro de operaciones realizadas en la base de datos para control y seguridad.
- **DDL (Data Definition Language):** Conjunto de sentencias SQL que definen la estructura de la base de datos (CREATE, ALTER, DROP).
- **DML (Data Manipulation Language):** Conjunto de sentencias SQL que manipulan los datos dentro de la base de datos (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT).

### 10.2 Referencias

- MySQL Official Documentation: https://dev.mysql.com/doc/
- Tutorial SQL Básico: https://www.w3schools.com/sql/
- Manual de Seguridad en MySQL: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/security.html
- Optimización y Mantenimiento de Bases de Datos: https://www.mysqltutorial.org/mysql-optimization/
- Guía de Triggers en MySQL: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/triggers.html

### 10.3 Historial de cambios

- **Fecha:** 2025-08-18 | **Versión:** 1.0 | **Descripción:** Creación de la base de datos y tablas principales | **Autor:** Liam Montesino
- **Fecha:** 2025-08-18 | **Versión:** 1.1 | **Descripción:** Inserción de datos de prueba (propietarios, mascotas, veterinarios) | **Autor:** Liam Montesino
- **Fecha:** 2025-08-18 | **Versión:** 1.2 | **Descripción:** Creación de índices para optimización de consultas | **Autor:** Liam Montesino
- **Fecha:** 2025-08-18 | **Versión:** 1.3 | **Descripción:** Creación de consultas comunes y reportes básicos | **Autor:** Liam Montesino
- **Fecha:** 2025-08-18 | **Versión:** 1.4 | **Descripción:** Implementación de procedimientos de seguridad y auditoría | **Autor:** Liam Montesino
- **Fecha:** 2025-08-18 | **Versión:** 1.5 | **Descripción:** Documentación de mantenimiento y respaldo | **Autor:** Liam Montesino